채수학 교재 적중 리포트

# 2026 정화여고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

| 23 | 13 | 2 | 11 | 57% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

## 1번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 2.7점

**학교 시험**

크기와 모양이 같은 흰 가방 2개, 노란 가방 3개, 검은 가방 3개가 있다. 이 8개 가방을 일렬로 배열하는 경우의 수는?

① 540 ② 550 ③ 560 ④ 570 ⑤ 580

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 04번

**04** $a, a, b, b, b$ 를 일렬로 나열하는 방법의 수를 구하시오.

답 :

💬 같은 것이 있는 순열의 수 - 같은 공식

## 3번 확률 > 여사건의 확률 (적어도) 2.9점

**학교 시험**

남학생 5명, 여학생 4명 중에서 임의로 대표 3명을 뽑을 때, 적어도 한 명은 남학생이 뽑힐 확률은?

① $\frac{1}{21}$ ② $\frac{2}{21}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{19}{21}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.9 · 평가 소단원평가 · 12번

**12** 서술형 남학생 4 명과 여학생 3 명 중에서 임의로 3 명을 뽑을 때, 남학생 2 명, 여학생 1 명이 뽑힐 확률을 구하시오.

답 :

💬 남녀 중 대표를 뽑는 조합 확률 - 같은 풀이(여사건 활용)

## 5번 확률 > 중복조합과 확률 3.0점

**학교 시험**

방정식 $x+y+z=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수 $x$, $y$, $z$의 모든 순서쌍 $(x, y, z)$ 중에서 임의로 하나를 택할 때, $x=1$일 확률이 $\frac{n}{m}$이다. 이때, $m+n$의 값은? (단, $m$, $n$은 서로소인 자연수)

① 16 ② 19 ③ 23 ④ 26 ⑤ 29

**채수학 교재**

**일치** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 18번

**18** 방정식 $x+y+z=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 $x$, $y$, $z$ 의 순서쌍 $(x, y, z)$ 중에서 임의로 하나를 택할 때, $x$, $y$, $z$ 가 모두 짝수일 확률은?

① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{9}{28}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

💬 x+y+z=n의 음이 아닌 정수해 중 하나를 택할 때의 확률 - 같은 설정

## 8번 확률 > 조건부확률 (일렬로 세우기) 3.2점

**학교 시험**

6명의 학생 A, B, C, D, E, F를 일렬로 세우려고 한다. A와 B가 서로 이웃할 때, C와 D는 서로 이웃하지 않을 확률은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.15 · 평가 소단원평가 · 09번

**09** A, B 를 포함한 7 명을 일렬로 세울 때, A 와 B 가 이웃하지 않을 확률을 구하시오.

답 :

💬 일렬로 세울 때 이웃 조건의 확률 - 묶어서 세기

## 10번 경우의 수 > 이항정리의 활용 (홀수 번째 항의 합) 3.4점

**학교 시험**

${}_{20}C_1 \times 3 + {}_{20}C_3 \times 3^3 + {}_{20}C_5 \times 3^5 + \cdots + {}_{20}C_{19} \times 3^{19} = 2^m \times (2^{20}+n)$일 때, $m+n$의 값은? (단, $m$, $n$은 정수)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.34 · 평가 중단원평가 · 19번

**19** 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ${}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + \cdots + {}_{10}C_{10} = 1024$
ㄴ. ${}_{10}C_1 + {}_{10}C_3 + \cdots + {}_{10}C_9 = 512$
ㄷ. ${}_{10}C_0 - {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 - \cdots + {}_{10}C_{10} = 1$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 홀수 번째 이항계수의 합 - $(1+x)^n$에 1, −1 대입

## 11번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 (양 끝 조건) 3.5점

**학교 시험**

문자 A, A, B, B, B, C, C, C가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 양 끝에 서로 다른 문자가 적힌 카드가 오도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

① 380 ② 420 ③ 460 ④ 500 ⑤ 540

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.40 · 킬러 킬러 · 03번

**03** 일곱 개의 문자 A, A, A, B, B, C, C 를 모두 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) A 끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 양 끝에 놓인 두 문자는 서로 다르다.

답 :

💬 같은 문자가 있는 순열에서 양 끝 문자가 다른 경우

## 15번 경우의 수 > 중복순열·중복조합 (받지 못하는 학생) 3.7점

**학교 시험**

서로 다른 종류의 사탕 4개와 같은 종류의 초콜릿 4개를 학생 3명에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도 받지 못하는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수는?

① 228 ② 231 ③ 234 ④ 237 ⑤ 240

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.37 · 평가 대단원평가 · 16번

**16** 같은 종류의 사탕 6 개와 같은 종류의 초콜릿 4 개를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 방법의 수는? (단, 사탕이나 초콜릿을 하나도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 360 ② 420 ③ 450
④ 480 ⑤ 540

💬 사탕·초콜릿을 세 학생에게 나누기 - 종류별 곱

## 16번 확률 > 중복조합과 확률 3.7점

**학교 시험**

사과, 배, 귤, 바나나, 복숭아 다섯 종류의 과일 중에서 9개를 선택할 때, 사과는 2개 이하를 선택하고, 배, 귤, 바나나는 각각 1개 이상을 선택할 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, $p$, $q$는 서로소인 자연수, 같은 종류의 과일은 서로 구별하지 않고, 각 종류의 과일은 9개 이상씩 있다.)

① 118 ② 133 ③ 148 ④ 163 ⑤ 178

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.39 · 평가 대단원평가 · 23번

**23** 서술형 $a$, $b$, $c$, $d$ 네 종류의 과일 중에서 중복을 허락하여 7 개를 택하려고 한다. 네 종류가 모두 적어도 하나씩 포함되고 $a$ 는 2 개 이하가 되도록 택하는 방법의 수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, 같은 종류의 과일끼리는 서로 구별하지 않는다.)

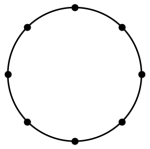
답 :

💬 여러 종류 과일 중복 선택, 한 종류 상한·나머지 하한 조건 - 중복조합

## 18번 확률 > 원 위의 점과 예각삼각형 3.9점

학교 시험

그림과 같이 원 위에 일정한 간격으로 놓인 8개의 점 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 예각삼각형일 확률은?



① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.7 · STEP 3 · 23번

**23** 정팔각형의 꼭짓점 중에서 임의로 3 개를 택하여 삼각형을 만들 때, 둔각삼각형일 확률은?

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$
④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

💬 정팔각형 꼭짓점 3개로 만든 삼각형의 모양별 확률 (우리는 예각)

## 20번 경우의 수 > 이항정리 - 특정 항의 계수 서술형 · 8점

학교 시험

**[서답형 2]** $\left(2x-\frac{a}{x}\right)^6$의 전개식에서 $x^4$의 계수가 $-240$일 때, 양수 $a$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 09번

**09** $(2x+y)^6$ 의 전개식에서 $x^2y^4$ 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 이항정리 일반항으로 특정 항의 계수 구하기

## 21번 확률 > 수학적 확률 (합이 홀수) 서술형 · 9점

학교 시험

**[서답형 3]** 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 원소 중에서 임의로 $4$개를 동시에 택할 때, 택한 $4$개의 원소의 합이 홀수일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.17 · 평가 중단원평가 · 13번

**13** 1 부터 9 까지의 자연수 중에서 서로 다른 3 개를 임의로 택할 때, 세 수의 합이 짝수일 확률은?

① $\frac{8}{21}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{10}{21}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{11}{21}$

💬 서로 다른 수를 택할 때 합의 홀짝 확률 - 홀짝 개수로 나누기

## 22번 확률 > 확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니) 서술형 · 9점

학교 시험

**[서답형 4]** 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 2개와 파란 공 3개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 주머니 A에서 2개의 공을 동시에 꺼내고, 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 같은 색일 확률을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.38 · 평가 대단원평가 · 15번**

**15** 주머니 A 에는 흰 공 2 개와 검은 공 3 개, 주머니 B 에는 흰 공 4 개와 검은 공 1 개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 주머니 A 에서, 3 이상이면 주머니 B 에서 임의로 공을 한 개 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공일 확률은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

💬 주사위 눈에 따라 주머니를 골라 공 꺼내기 - 확률의 곱셈정리

## 23번 경우의 수 > 함수의 개수 (증가 조건 + 합성) 서술형 · 9점

학교 시험

**[서답형 5]** 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(가) $x = 1, 2, 3, 4$일 때, $f(x) \le f(x+1)$이다.
(나) $(f \circ f)(5) = 5$이다.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 18번**

**18** 집합 $X$ = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 $X$ 에서 $X$ 로의 함수 $f$ 중 $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)$ 이고 $f(3)$ = 4 인 것의 개수는?

① 15 ② 18 ③ 20
④ 24 ⑤ 30

💬 증가함수 조건에서 특정 함숫값을 고정해 중복조합으로 세기